

LookControl



Manual de Despliegue

Guía paso a paso para ejecutar y desplegar la aplicación en entornos local y producción

Autor: Nicolás Casablanca | 2.º DAW — IES Albarregas, Mérida | Curso 2025–2026

1. Prerrequisitos

Antes de comenzar con el despliegue, asegúrate de tener instaladas las siguientes herramientas en tu equipo:

Herramienta	Versión mínima	Para qué se usa	Cómo verificar
Node.js	v18.0.0	Entorno de ejecución JavaScript	node --version
npm	v9.0.0	Gestión de dependencias	npm --version
Git	v2.35+	Control de versiones y clonar el repositorio	git --version
Cuenta Supabase	Free tier válido	Base de datos, autenticación y storage	app.supabase.com
Cuenta GitHub	-	Clonar el repositorio y conectar con Vercel	github.com
Cuenta Vercel	Free tier válido	Despliegue en producción cloud	vercel.com

Nota sobre Node.js

Se recomienda instalar Node.js mediante NVM (Node Version Manager) para poder cambiar entre versiones fácilmente.

Descarga NVM en: <https://github.com/nvm-sh/nvm> (Linux/macOS) o nvm-windows (Windows)

Una vez instalado NVM: nvm install 18 | nvm use 18

2. Despliegue en Entorno Local

2.1 Clonar el repositorio

Abre una terminal en la carpeta donde quieras almacenar el proyecto y ejecuta:

```
git clone https://github.com/[tu-usuario]/lookcontrol.git
cd lookcontrol
```

2.2 Instalar dependencias

Dentro de la carpeta del proyecto, instala todas las dependencias definidas en package.json:

```
npm install
```

Este proceso puede tardar entre 1 y 3 minutos según tu conexión a Internet. Al finalizar, se habrá creado la carpeta node_modules/ en el directorio del proyecto.

2.3 Configurar variables de entorno

LookControl necesita conectarse a tu proyecto de Supabase. Debes crear un archivo de variables de entorno:

1. En la raíz del proyecto, crea un archivo llamado .env.local
2. Añade las siguientes variables con los valores de tu proyecto Supabase:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://[tu-id-proyecto].supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=[tu-clave-anon-aqui]
```

¿Dónde encuentro estos valores?

1. Accede a <https://app.supabase.com> y entra en tu proyecto.
2. En el menú lateral, ve a 'Settings' > 'API'.
3. Copia el 'Project URL' para VITE_SUPABASE_URL.
4. Copia el 'anon public' key para VITE_SUPABASE_ANON_KEY.

⚠ Nunca uses la 'service_role' key en el frontend.

2.4 Configurar la base de datos en Supabase

La base de datos debe estar creada en tu proyecto Supabase antes de ejecutar la aplicación:

3. Accede a tu proyecto en app.supabase.com.

4. Ve a la sección 'SQL Editor'.
5. Ejecuta el script SQL de inicialización de la base de datos (disponible en /database/schema.sql del repositorio).
6. Este script crea todas las tablas, relaciones, índices y políticas RLS necesarias.
7. Opcionalmente, ejecuta /database/seed.sql para insertar datos de ejemplo.

2.5 Iniciar el servidor de desarrollo

Con todo configurado, arranca la aplicación en modo desarrollo:

```
npm run dev
```

Verás una salida similar a:

```
VITE v5.x.x  ready in 342 ms

➔ Local:    http://localhost:5173/
➔ Network:  http://192.168.x.x:5173/
```

✓ La aplicación está corriendo

Abre tu navegador y navega a <http://localhost:5173>

Los cambios en el código se reflejan automáticamente sin necesidad de reiniciar (Hot Module Replacement).

Para detener el servidor: Ctrl + C en la terminal.

3. Configuración de Supabase

3.1 Crear un proyecto en Supabase

8. Regístrate o accede en <https://app.supabase.com>.
9. Haz clic en 'New Project'.
10. Rellena el formulario: nombre del proyecto, contraseña de la base de datos (guárdala) y región (selecciona la más cercana, por ejemplo: eu-west-1 para Europa).
11. Espera a que se inicialice el proyecto (puede tardar 1-2 minutos).

3.2 Configurar autenticación

12. En el menú de Supabase, ve a 'Authentication' > 'Settings'.
13. En 'Site URL', introduce la URL de tu aplicación (en desarrollo: <http://localhost:5173>, en producción: tu URL de Vercel).
14. En 'Redirect URLs', añade las mismas URLs para permitir el redireccionamiento tras el login.
15. Activa el proveedor 'Email' si no está activo para permitir login con email y contraseña.

3.3 Políticas de seguridad RLS

Las políticas Row Level Security se definen en el script SQL del repositorio. Son críticas para la seguridad del sistema:

- Sin RLS habilitado, cualquier usuario autenticado podría acceder a todos los datos
- Las políticas se aplican automáticamente en todas las consultas a la base de datos
- Para verificar que RLS está activo: en Supabase > Table Editor, cada tabla debe mostrar el icono de candado

Importante sobre RLS

Si al ejecutar la aplicación obtienes errores de 'permission denied' o los datos no se cargan, verifica que las políticas RLS están correctamente definidas en tu base de datos.

El script `/database/schema.sql` incluye todas las políticas necesarias.

4. Despliegue en Producción (Vercel)

4.1 Preparar el build de producción

Antes de desplegar, es buena práctica verificar que el build de producción funciona correctamente en local:

```
npm run build
```

Este comando genera la carpeta `dist/` con los archivos optimizados para producción. Para probar el build localmente:

```
npm run preview
```

Si no hay errores, el proyecto está listo para despliegue.

4.2 Despliegue automático desde GitHub

La forma más sencilla de desplegar en Vercel es conectando directamente con el repositorio de GitHub:

16. Accede a <https://vercel.com> y regístrate con tu cuenta de GitHub.
17. Haz clic en 'New Project'.
18. Importa el repositorio de GitHub de LookControl.
19. Vercel detectará automáticamente que es un proyecto Vite/React.
20. En la sección 'Environment Variables', añade las variables de entorno:
 - `VITE_SUPABASE_URL` = `https://[tu-proyecto].supabase.co`
 - `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` = `[tu-clave-anon]`
21. Haz clic en 'Deploy'.
22. En 1-2 minutos tendrás tu aplicación disponible en una URL del tipo `https://lookcontrol-[id].vercel.app`.

4.3 Despliegue continuo (CI/CD)

Una vez configurado, Vercel desplegará automáticamente cada vez que hagas push a la rama `main` del repositorio de GitHub. El flujo es:

Paso	Qué ocurre	Tiempo estimado
1. git push a main	GitHub notifica a Vercel del nuevo commit	Inmediato
2. Build en Vercel	Vercel ejecuta <code>npm run build</code> en sus servidores	1-2 minutos
3. Deploy	Los archivos compilados se distribuyen en la CDN global de Vercel	30 segundos
4. Live	La URL de producción sirve la nueva versión	Inmediato

4.4 Configurar dominio personalizado (opcional)

23. En Vercel, ve a tu proyecto > 'Settings' > 'Domains'.

24. Añade tu dominio personalizado (ejemplo: lookcontrol.com).
25. Vercel te proporcionará los registros DNS que debes configurar en tu proveedor de dominio.
26. El certificado SSL/HTTPS se configura automáticamente por Vercel con Let's Encrypt.

5. Ejecución de Tests con Cypress

5.1 Abrir la interfaz de Cypress

Con el servidor de desarrollo en ejecución (npm run dev), abre Cypress en una nueva terminal:

```
npm run test
```

Esto abrirá la interfaz gráfica de Cypress. Selecciona 'E2E Testing' y elige el navegador con el que quieres ejecutar las pruebas.

5.2 Ejecución en modo headless (CI)

Para entornos de integración continua o simplemente para ejecutar todos los tests desde la terminal:

```
npx cypress run
```

Los resultados se mostrarán en la terminal y se generará un vídeo de cada test en la carpeta cypress/videos/.

5.3 Comandos resumen

Comando	Descripción
npm install	Instalar todas las dependencias del proyecto
npm run dev	Iniciar servidor de desarrollo en localhost:5173
npm run build	Generar build de producción en la carpeta dist/
npm run preview	Previsualizar el build de producción localmente
npm run test	Abrir interfaz gráfica de Cypress
npx cypress run	Ejecutar todos los tests en modo headless

6. Resolución de Problemas Comunes

Problema	Causa probable	Solución
La app no carga datos	Variables de entorno mal configuradas o .env.local inexistente	Verifica el archivo .env.local con las claves correctas de Supabase
Error 'permission denied'	Políticas RLS no configuradas en la BD	Ejecuta el script SQL completo incluyendo las políticas RLS
npm install falla	Versión de Node.js incompatible	Asegúrate de usar Node.js v18 o superior con nvm use 18

El login no funciona	URL del sitio no configurada en Supabase Auth	Añade <code>http://localhost:5173</code> en Supabase > Authentication > Settings
El build falla en Vercel	Variables de entorno no configuradas en Vercel	Añade <code>VITE_SUPABASE_URL</code> y <code>VITE_SUPABASE_ANON_KEY</code> en el panel de Vercel
Los PDFs no se generan	Conflicto con bloqueador de popups	Permite popups en el navegador para la URL de la aplicación